Análisis de requisitos de PeiGo

Aplicación de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023

Estudiante: Rai Alvarez Rubio **Asignatura:** ISR-401
Tarea: TA-IND-01 ů Requisitos de un sistema real **Fecha:** 11 de noviembre de 2026

1. Sistema elegido: PeiGo

Elegí PeiGo porque es una aplicación que uso para distintas operaciones de dinero desde el teléfono. La uso para revisar la cuenta y las tarjetas, y para hacer recargas; en este informe tomo como ejemplo una recarga de Bet593. La aplicación está dirigida a personas que necesitan consultar y mover su dinero desde el celular. Su contexto de uso es principalmente personal y cotidiano: el usuario entra a la app, selecciona una operación, revisa los datos y confirma. El sitio oficial también describe funciones como transferencias, pagos de servicios, recargas, tarjetas y consulta de movimientos [1, 2].

2. Resumen analítico de la norma

La política pública de PeiGo describe datos operativos y financieros tratados para prestar esas funciones, así que también consideré la privacidad de lo que aparece en pantalla [3]. La cláusula 1 delimita el alcance de la norma: trata los procesos de ingeniería de requisitos para sistemas y software durante su ciclo de vida, y orienta sobre la información que se produce y su contenido. Esto explica por qué el análisis no se queda solo en redactar frases; también considera cómo se documentan y revisan [4, cl. 1].

2.1. Qué entiendo por un requisito bien formado

Al leer la cláusula 5.2 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, me queda claro que un requisito no es simplemente una idea que suena útil. Debe expresar una necesidad de una parte interesada respecto del sistema, con las condiciones y límites necesarios para poder entenderla y comprobarla. La cláusula 3.1.19 relaciona el requisito con una necesidad, sus restricciones y condiciones; además, la cláusula 5.2.4 pide que el enunciado se pueda verificar y que describa lo que necesita el sistema. Por eso, frases como ńla app debe ser rápidaż todavía no me sirven para aceptar o rechazar una solución: no dicen qué operación se mide ni cuánto tiempo es suficiente [4].

En mi caso, uso como referencia operaciones que sí aparecen en PeiGo, como las transferencias, la consulta de movimientos, los pagos de servicios y las recargas. Eso me ayuda a plantear requisitos realistas, aunque las medidas que propongo son criterios académicos y no datos publicados por PeiGo. También separo el requisito de sus supuestos: por ejemplo, el tiempo de respuesta debe medirse con una conexión y una versión de app definidas. Si esas condiciones no se aclaran, dos personas podrían evaluar la misma pantalla de forma distinta.

2.2. Las nueve características de un requisito individual

La cláusula 5.2.5 enumera nueve cualidades que usé como lista de revisión. Para mí, *necesario* significa que atiende una necesidad real y que quitarlo dejaría una carencia. *Apropiado* significa que está escrito al nivel correcto y no decide detalles técnicos sin necesidad. *Sin ambigüedad* quiere decir que distintos lectores llegan a la misma interpretación. *Completo* pide que se entienda sin tener que adivinar datos esenciales. *Singular* significa que expresa una sola obligación comprobable. *Factible* exige que pueda realizarse con las restricciones conocidas. *Verificable* permite demostrar su cumplimiento con una prueba, inspección, análisis o demostración. *Correcto* significa que conserva la intención de la necesidad de origen. Finalmente, *conforme* pide respetar la plantilla y las convenciones acordadas [4, cl. 5.2.5].

Estas características se apoyan unas a otras. Si mezclo dos acciones en una frase, por ejemplo consultar el saldo y bloquear la tarjeta, no queda claro cuál debe fallar para considerar el requisito incumplido. Si digo ńde forma intuitivaż, la necesidad quizá sea válida, pero el texto no da una prueba. En esta actividad traté de usar un actor o sistema identificable, un verbo activo y, para calidad, una métrica con umbral y contexto de medición.

También tuve presente que el requisito cambia de nivel según quién necesita el resultado: una necesidad del usuario no siempre tiene el mismo detalle que una especificación para el software. La cláusula 5.2.4 me ayuda a separar el qué del cómo. Pedir que la persona vea el monto y el servicio antes de confirmar define un resultado observable; exigir una librería o una arquitectura concreta sería una decisión de implementación que no justifico aquí. La cláusula 5.2.8.3 presenta el

tipo como un atributo útil para agrupar requisitos. Una función puede tener una condición de desempeño asociada, como el tiempo de consulta, pero esa medida no reemplaza a la función que el usuario necesita.

2.3. Características del conjunto

La cláusula 5.2.6 me hizo revisar el grupo completo y no solo cada fila. El conjunto debe ser *completo*, es decir, cubrir lo necesario sin dejar marcadores pendientes; *consistente*, sin obligaciones que se contradigan; *factible* con los recursos, el plazo y la tecnología disponibles; *comprensible* para quienes lo van a usar; y *validable*, de modo que al cumplirlo se atiendan las necesidades de las partes interesadas. En el conjunto de PeiGo propuesto aquí comprobé, por ejemplo, que los requisitos de recarga, historial y comprobante no se contradigan y que cada cifra se pueda observar en una prueba [4, cl. 5.2.6].

No puedo afirmar que estos quince requisitos representen todo PeiGo: el trabajo tiene el alcance de las funciones que conozco como usuario. Para mejorar la completitud real haría falta conversar con usuarios, con el equipo de producto y con responsables de pagos y seguridad. Ese límite también afecta la factibilidad: los umbrales de calidad se deben validar con las personas que conocen la operación y la carga real del servicio.

2.4. Lenguaje ambiguo que debo evitar

La cláusula 5.2.7 recomienda escribir qué necesita el sistema y no prescribir cómo implementarlo, salvo que una decisión de diseño sea una restricción justificada. También pide evitar términos vagos porque permiten varias lecturas o no se pueden verificar. Entre las expresiones que revisé están los superlativos (*el mejor*), juicios subjetivos (*fácil*, *amigable*), pronombres sin referente claro, adjetivos como *significativo*, comparaciones como *más rápido*, frases abiertas como *entre otros*, salvedades como *si es posible* y absolutos como *siempre* o *todos*. La conjunción *y/o* también puede esconder alternativas que conviene separar. Asimismo, una referencia externa debería señalar versión o fecha aplicable [4, cl. 5.2.7].

No interpreto la lista como un filtro automático: una palabra como ńtodosż podría ser necesaria en un contexto y estar acotada por un conjunto definido. Aun así, cuando aparece, debo justificarla y darle límites verificables. En mis requisitos evité afirmar ńseguroż o ńsin problemasż y reemplacé esos juicios por acciones y criterios de aceptación. La norma también distingue requisitos obligatorios de objetivos o preferencias; por eso uso una forma obligatoria en los enunciados de esta propuesta.

3. Glosario de la cláusula 3

Las definiciones siguientes están parafraseadas; los ejemplos son míos y están adaptados a PeiGo [4, cl. 3.1].

Término (cl.)	Definición en mis palabras	Ejemplo en PeiGo
Condición (3.1.6)	Circunstancia medible que indica cuándo aplica un requisito.	Una recarga de Bet593 se puede confirmar si el monto está dentro del rango mostrado por la app.
Restricción (3.1.7)	Límite externo que condiciona el diseño, el sistema o su desarrollo.	El pago depende de que el servicio de recargas acepte la operación.
Cliente (3.1.9)	Persona u organización que recibe o podría recibir un producto o servicio.	Una persona que abre una cuenta PeiGo recibe el servicio de la billetera digital.
Requisito derivado (3.1.10)	Requisito inferido al organizar necesidades en una solución concreta.	De la necesidad de consultar gastos se deriva mostrar fecha y monto de cada movimiento.
Requisito (3.1.19)	Enunciado preciso que convierte una necesidad, con condiciones y límites, en algo que se espera del sistema.	La app registra una recarga confirmada en la actividad de la cuenta.
Elicitación (3.1.20)	Actividad sistemática para descubrir y registrar necesidades de clientes y usuarios.	Preguntaría a otros usuarios qué información necesitan revisar antes de confirmar una recarga.
Ingeniería de requisitos (3.1.21)	Trabajo interdisciplinario que establece y mantiene los requisitos del sistema.	El equipo de PeiGo analiza, acuerda y mantiene requisitos de transferencias y pagos.
Gestión de requisitos (3.1.22)	Actividades para identificar, documentar, mantener, comunicar y seguir requisitos.	Un cambio en el comprobante de una recarga queda registrado y vinculado a su requisito.

Término (cl.)	Definición en mis palabras	Ejemplo en PeiGo
Trazabilidad (3.1.23)	Registro del origen de un requisito y de cómo se asigna a niveles inferiores.	La necesidad de revisar mis recargas se conecta con la pantalla de actividad y su prueba.
Validación de requisitos (3.1.25)	Confirmación de que los requisitos describen el sistema que necesitan las partes interesadas.	Usuarios revisan un flujo de recarga y confirman que la información previa a pagar les sirve.

4. Requisitos propuestos para PeiGo

Los quince enunciados que siguen son una propuesta de análisis, no una descripción del diseño interno de PeiGo. Me basé en funciones que muestra la aplicación y su sitio oficial: transferencias, saldo y movimientos, pagos y recargas [1, 2]. Los umbrales de calidad son valores iniciales para que el docente o un responsable los revise. Para que las mediciones sean comparables, propongo medir la app en un teléfono Android 10 o superior, con una conexión estable de al menos 10 Mbit/s, y registrar resultados en una muestra mínima de 100 ejecuciones salvo donde se indique otra población.

ID	Enunciado del requisito
R01	La aplicación deberá mostrar el saldo disponible de la cuenta autenticada cuando el usuario abra la pantalla de inicio.
R02	La aplicación deberá permitir al usuario consultar sus movimientos por fecha, monto y descripción.
R03	La aplicación deberá permitir al usuario seleccionar Bet593 como servicio de recarga cuando esa opción esté habilitada en su cuenta.
R04	Antes de solicitar una recarga, la aplicación deberá mostrar el nombre del servicio y el monto seleccionado para que el usuario los revise.
R05	La aplicación deberá registrar cada recarga confirmada con fecha, monto, servicio y estado de la operación.
R06	La aplicación deberá mostrar al usuario un comprobante consultable para cada recarga confirmada.
R07	En una muestra de 100 consultas de movimientos con conexión estable, el tiempo de respuesta del percentil 95 deberá ser de 3 s o menos.
R08	Durante un periodo de monitoreo de 30 días, la aplicación deberá estar disponible al menos el 99.5 % del tiempo medido, excluyendo mantenimientos anunciados.
R09	En una prueba con 20 usuarios adultos que no hayan realizado antes esa tarea, al menos 18 deberán completar una recarga de prueba sin asistencia en menos de 2 min.
R10	En 100 intentos consecutivos de consulta de saldo con una cuenta autenticada, el sistema deberá presentar el saldo vigente en menos de 3 s en al menos 95 intentos.
R11	En una muestra de 100 pruebas con interrupción de conexión durante una recarga, la aplicación deberá mostrar el estado de la operación en 100/100 intentos y registrar cero solicitudes duplicadas.
R12	La aplicación deberá requerir una confirmación explícita antes de enviar una solicitud de recarga al proveedor.
R13	La aplicación deberá ocultar los dígitos de la tarjeta salvo los últimos cuatro al mostrar sus datos en pantalla.
R14	Cuando el proveedor confirme el rechazo de una recarga, la aplicación deberá mostrar el estado rechazado en el historial de movimientos en un máximo de 60 s.
R15	La aplicación deberá exportar un comprobante de recarga en formato PDF que incluya fecha, monto, servicio y estado, sin exponer el número completo de la tarjeta.

5. Tabla de clasificación y aceptación

Clasifiqué los requisitos por su intención principal usando los ejemplos del atributo tipo de la cláusula 5.2.8.3: funcional/desempeño, interfaz, calidad, usabilidad/calidad en uso y factores humanos. Para los requisitos de calidad indico característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023; en esa edición el modelo de producto incluye, entre otras, eficiencia del desempeño, fiabilidad, capacidad de interacción y seguridad [4, cl. 5.2.8.3] [5]. Las medidas son propuestas académicas, no compromisos públicos de PeiGo.

ID	Enunciado abreviado	Tipo 5.2.8.3	ISO 25010:2023	Métrica	Aceptación
R01	Mostrar saldo al abrir inicio	Funcional	–	Inspección de pantalla	Saldo visible al usuario autenticado

ID	Enunciado abreviado	Tipo 5.2.8.3	ISO 25010:2023	Métrica	Aceptación
R02	Consultar movimientos por datos	Funcional	–	Prueba funcional	Filtros por fecha, monto y descripción disponibles
R03	Seleccionar servicio Bet593	Funcional	–	Prueba funcional	Opción visible cuando esté habilitada
R04	Revisar servicio y monto antes de enviar	Factores humanos	Capacidad de interacción / protección ante errores del usuario	Inspección de flujo	Ambos datos se muestran antes de confirmar
R05	Registrar datos de recarga confirmada	Funcional	–	Prueba de registro	Fecha, monto, servicio y estado guardados
R06	Consultar comprobante	Funcional	–	Prueba funcional	Comprobante disponible para recarga confirmada
R07	Respuesta de consulta de movimientos	Funcional y desempeño	Eficiencia del desempeño / comportamiento temporal	Percentil 95	≤ 3 s
R08	Disponibilidad de la app	Calidad (no funcional)	Fiabilidad / disponibilidad	Porcentaje en 30 días	$\geq 99.5\,\%$
R09	Completar recarga sin ayuda	Usabilidad / calidad en uso	Capacidad de interacción / operabilidad	Éxito y tiempo con 20 usuarios nuevos	$\geq 18/20$ en < 2 min
R10	Respuesta de consulta de saldo	Funcional y desempeño	Eficiencia del desempeño / comportamiento temporal	Intentos dentro de 3 s	$\geq 95/100$
R11	Recuperar una operación interrumpida	Calidad (no funcional)	Fiabilidad / recuperabilidad	100 cortes inducidos	Estado en 100/100; 0 duplicados
R12	Confirmar solicitud de recarga	Calidad (no funcional)	Seguridad / responsabilidad (accountability)	Prueba de flujo	Envío solo tras acción explícita
R13	Enmascarar datos de tarjeta	Calidad (no funcional)	Seguridad / confidencialidad	Inspección de pantalla	Solo los últimos cuatro dígitos visibles
R14	Mostrar rechazo del proveedor	Interfaz	Compatibilidad / interoperabilidad; eficiencia / comportamiento temporal	Demora del estado	≤ 60 s desde rechazo confirmado
R15	Exportar comprobante PDF	Funcional	–	Prueba de archivo	PDF con cuatro campos y tarjeta enmascarada

Nota de alcance: la cláusula 5.2.8.3 enumera ejemplos de tipos, no una lista cerrada; por eso asigné a cada requisito el tipo que mejor refleja su intención principal. R07 y R10 son funcionales con condición de desempeño asociada.

6. Autoevaluación y correcciones

Revisé cada requisito con las nueve características de la cláusula 5.2.5 y busqué términos de alerta de 5.2.7. La columna de control resume la revisión; la tabla siguiente conserva seis borradores que sí necesité ajustar. En los otros nueve mantuve la versión porque pude identificar una obligación principal y una forma razonable de comprobarla. Esta revisión es propia; para validar que las necesidades son correctas tendría que contrastarlas con más usuarios y con el equipo de PeiGo.

ID	Control 5.2.5 (necesario, apropiado, claro, completo, singular, factible, verificable, correcto, conforme)	Revisión de 5.2.7 y decisión	Estado
R01	Los nueve puntos parecen cubiertos; la acción y la pantalla están delimitadas.	Sin absolutos o juicios subjetivos. Retuve la redacción.	Pasa
R02	Singular y comprobable con datos de filtro definidos.	Sin términos vagos. Retuve.	Pasa
R03	Alcance acotado a una opción habilitada; contexto completo.	Evita prometer que el servicio siempre estará habilitado. Retuve.	Pasa
R04	Una obligación principal y punto del flujo explícito.	Lenguaje comprobable. Retuve.	Pasa
R05	Campos y condición de registro definidos.	Sin conjunciones ambiguas; la lista de campos delimita el contenido. Retuve.	Pasa
R06	Una capacidad verificable y con condición de recarga confirmada.	Sin vaguedad. Retuve.	Pasa
R07	Necesario y medible; contexto y umbral indicados.	Percentil y muestra hacen verificable el tiempo. Retuve.	Pasa
R08	La métrica define disponibilidad, el periodo de 30 días y la exclusión de mantenimiento.	ńDisponibleż queda acotado por porcentaje y periodo. Retuve.	Pasa
R09	Grupo, tarea, tamaño de muestra y umbral definidos.	Reemplacé el juicio ńfácilż por éxito y tiempo. Retuve la versión cuantificada.	Pasa
R10	El requisito es singular; define contexto, muestra y límite.	Sin adverbios vagos. Retuve.	Pasa
R11	La recuperación y duplicación se comprueban con 100 casos y conteo de solicitudes.	Evita ńsin problemasż; fijé umbral para estado y duplicados. Retuve.	Pasa
R12	Obligación única y verificable por inspección del flujo.	Sin ńseguroż genérico. Retuve.	Pasa
R13	Objeto y alcance visible bien acotados.	Evita ńdatos sensiblesż sin precisar. Retuve.	Pasa

ID	Control 5.2.5 (necesario, apropiado, claro, completo, singular, factible, verificable, correcto, conforme)	Revisión de 5.2.7 y decisión	Estado
R14	Actor de respuesta, estado y límite temporal especificados.	Evita ńrápidamenteż. Retuve.	Pasa
R15	Formato y campos del archivo delimitados.	La seguridad de tarjeta se expresa con una regla concreta. Retuve.	Pasa

ID	Versión inicial que fallaba	Versión corregida aplicada
R07	La consulta de movimientos debe ser rápida.	En una muestra de 100 consultas de movimientos con conexión estable, el tiempo de respuesta del percentil 95 deberá ser de 3 s o menos.
R08	PeiGo debe estar siempre disponible.	Durante un periodo de monitoreo de 30 días, la aplicación deberá estar disponible al menos el 99.5 % del tiempo medido, excluyendo mantenimientos anunciados.
R09	La recarga debe ser fácil de usar para cualquier persona.	En una prueba con 20 usuarios adultos que no hayan realizado antes esa tarea, al menos 18 deberán completar una recarga de prueba sin asistencia en menos de 2 min.
R11	Si se va el internet, la operación debe resolverse bien y no dar problemas.	En una muestra de 100 pruebas con interrupción de conexión durante una recarga, la aplicación deberá mostrar el estado de la operación en 100/100 intentos y registrar cero solicitudes duplicadas.
R12	La aplicación debe pedir confirmación cuando sea necesario.	La aplicación deberá requerir una confirmación explícita antes de enviar una solicitud de recarga al proveedor.
R13	Los datos de las tarjetas deben estar protegidos.	La aplicación deberá ocultar los dígitos de la tarjeta salvo los últimos cuatro al mostrar sus datos en pantalla.

7. Reflexión

Lo que más me costó fue escribir requisitos de calidad que no se quedaran en palabras como ńrápidoż o ńseguroż. Como usuario puedo decir qué me parece lento o confuso, pero esa impresión depende del teléfono, la conexión y la experiencia de cada persona. Por eso tuve que elegir medidas concretas, como el percentil 95 de respuesta o la proporción de usuarios que completa una recarga sin ayuda. Esos números no los encontré publicados por PeiGo: son umbrales iniciales para que la idea se pueda discutir y medir.

También me resultó difícil decidir cómo medir la experiencia sin asumir cómo está construida la app. Por ejemplo, al pensar en una recarga interrumpida, me pareció importante comprobar que el estado se informe y que no se duplique la solicitud, pero no imponer desde este nivel una arquitectura o una base de datos. En las consultas de saldo y movimientos tuve que fijar el teléfono, la conexión, el tamaño de la muestra y el tiempo aceptable; si cambiara esas condiciones, cambiarían los resultados. La norma me ayudó a separar el resultado que espero de la solución técnica y a dejar claros los supuestos de la medición.

Si este fuera un proyecto real, no tomaría mis cifras como definitivas. Las revisaría con usuarios y con el equipo responsable, sobre todo las de recuperación, seguridad y disponibilidad. También probaría el flujo con personas con distintos niveles de experiencia, porque yo uso PeiGo de varias maneras y eso no significa que todas las personas recorran la aplicación igual. Al final, formular requisitos de calidad me costó más porque tuve que convertir una impresión personal en una condición que otra persona pudiera comprobar de la misma forma.

Referencias

[1] PeiGo, "Preguntas frecuentes: todas," [En línea], consulta: 11-nov-2026. [Online]. Available: https://www.peigo.com.ec/preguntas-frecuentes/todas

[2] Banco Guayaquil S.A., "Términos y condiciones de la aplicación peigo," [En línea], consulta: 11-nov-2026. [Online]. Available: https://www.peigo.com.ec/terminos-y-condiciones

[3] ——, "Tratamiento de datos personales en peigo," [En línea], consulta: 11-nov-2026. [Online]. Available: https://www.peigo.com.ec/tratamiento-de-datos-personales

[4] *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, International Organization for Standardization and Institute of Electrical and Electronics Engineers Std. ISO/IEC/IEEE 29 148:2018, Nov. 2018, 92 pp., consultada el 11 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html

[5] *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission Std. ISO/IEC 25 010:2023, Nov. 2023, 22 pp., consultada el 11 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html